

Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (ASCM)

César Kerber

Lucas Ekroth

Paulo Rangel

Curso de Engenharia de Controle e Automação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Orientador: Prof. Valdeci Donizete Gonçalves

5 de julho de 2026

Resumo

A eficiência de sistemas solares fotovoltaicos é severamente afetada por fatores ambientais externos, sendo o acúmulo de sujeira (*soiling*) e o superaquecimento das células os dois principais fatores de perda de geração. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de Sistema Automatizado de Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (*Automated Self-Cleaning and Cooling Mechanism* - ASCM). O sistema realiza a limpeza mecânica por meio de aspersão de água combinada com um rodo motorizado, e o resfriamento evaporativo por meio do acionamento de uma mini-bomba hidráulica. A lógica de controle é baseada em microcontrolador Arduino Uno rodando o protocolo Telemetry, integrado a um backend Python (FastAPI) e a um dashboard em Streamlit para monitoramento em tempo real. O acionamento da limpeza é guiado de forma inteligente pela comparação diferencial de potência entre um painel principal e um painel de referência mantido limpo. Este artigo descreve a arquitetura eletromecânica, o desenvolvimento de software e estabelece a metodologia para os ensaios práticos de diminuição de eficiência e validação térmica a serem conduzidos com o protótipo completo.

Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Soiling. Arrefecimento Térmico. Automação. Arduino.

1 Introdução

A transição energética global em direção a fontes renováveis tem posicionado a energia solar fotovoltaica como um dos pilares fundamentais da matriz elétrica de diversos países. Segundo relatórios da organização de estudos energéticos *Ember* [?, ?], o Brasil alcançou a marca histórica em que a geração eólica e solar fotovoltaica combinadas ultrapassam um terço da eletricidade produzida no país [?], conforme ilustrado na Figura 1. Paralelamente, na União Europeia, as fontes renováveis atingiram cerca de 30% da matriz elétrica [?]. Com o crescimento exponencial da capacidade instalada, torna-se crítico assegurar que esses ativos operem com o máximo aproveitamento energético possível.

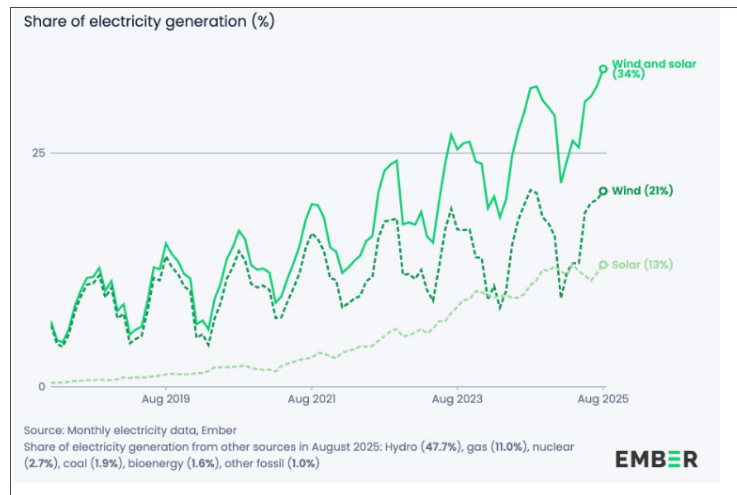


Figura 1: Geração elétrica renovável no Brasil, evidenciando o crescimento de eólica e solar.

Fonte: Adaptado de Ember (2024).

Apesar dos avanços tecnológicos nos materiais semicondutores, a eficiência operacional de um módulo fotovoltaico é drasticamente degradada por variáveis externas em campo. O primeiro fator crítico é o acúmulo de poeira, pólen, detritos e poluentes suspensos no ar na superfície de vidro do painel, fenômeno conhecido na literatura como *soiling* [?]. A poeira depositada obstrui a radiação solar direta que penetra nas junções p-n, diminuindo a corrente gerada. Estudos apontam que o acúmulo contínuo de poeira pode reduzir a eficiência do painel em até 7,84% por semana em locais de alta taxa de deposição, podendo ultrapassar 50% de perda total em períodos de seca prolongada sem intervenção humana ou precipitações pluviométricas de volume adequado [?]. O impacto negativo do acúmulo de sujeira na potência máxima de saída das células fotovoltaicas está quantificado graficamente na Figura 2.

O segundo fator crítico relaciona-se ao coeficiente de temperatura do silício. O aquecimento natural do painel solar devido à radiação térmica eleva a temperatura de operação muito acima dos 25°C padronizados em laboratório. Para cada grau Celsius acrescido à superfície, a potência máxima de saída do painel decresce linearmente entre 0,5% e 0,6% [?]. A deposição de poeira agrava este quadro por atuar

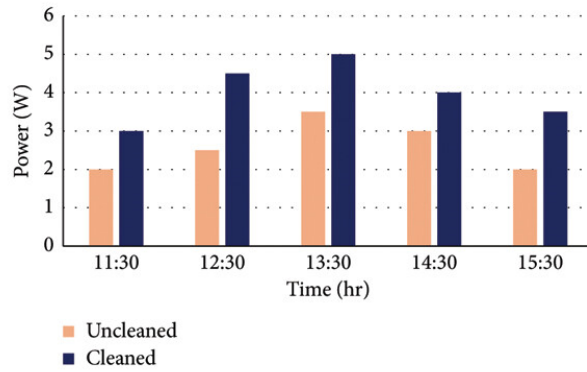


Figura 2: Gráfico representativo das perdas na potência de saída em função da deposição de poeira ao longo de períodos secos.

Fonte: Adaptado de Qi et al. (2025).

como isolante térmico local, mantendo o calor aprisionado sob a camada de sujeira e acelerando a degradação e o envelhecimento do módulo.

Neste cenário, soluções que combinem limpeza automática e arrefecimento ativo demonstram alto potencial técnico e econômico. O presente artigo detalha o desenvolvimento do sistema ASCM, estruturado com foco em baixo custo, sensoriamento em tempo real e facilidade de manutenção mecânica. Adicionalmente, apresenta-se o plano de ensaios práticos que serão executados após a montagem final do protótipo físico para quantificar a taxa exata de atenuação de eficiência do painel e avaliar o desempenho térmico de resfriamento.

2 Referencial Teórico e Estado da Arte

2.1 Mecanismos de Limpeza Ativa e Passiva

A literatura científica classifica os métodos de higienização de painéis fotovoltaicos em duas principais categorias:

- **Métodos Passivos (Revestimentos):** Utilizam nanotecnologia aplicada à superfície do vidro para formar películas super-hidrofóbicas. Esses revestimentos diminuem o ângulo de contato da água e reduzem as forças de adesão de Van der Waals das partículas de poeira [?]. Embora promissores, apresentam custo elevado de aplicação e vida útil curta sob intempéries e abrasão mecânica.
- **Métodos Ativos (Mecânicos e Pneumáticos):** Compreendem sistemas que despendem energia para a remoção da poeira. Os robôs autônomos utilizam esteiras e escovas rotativas para transladar entre painéis. Entretanto, sua complexidade e custo são proibitivos para instalações de pequeno e médio porte. Os sistemas de aspersão com bicos aspersores combinados a rodos motorizados (*wipers*) destacam-se pelo equilíbrio entre custo de instalação e alta eficácia. Estudos práticos realizados por Geetha et al. [?] indicaram um

aumento real de 14,81% na potência de saída utilizando esta abordagem de aspersão com limpeza mecânica controlada por microcontrolador.

2.2 O Fenômeno de Cristalização de Sujeira (*Dust Scaling*)

Estudos de Qi et al. [?] apontam que a interação da poeira seca com a umidade do ar (como o orvalho matinal) é responsável pelo fenômeno de *dust scaling* ou formação de crosta rígida (*hard scale*). Quando a umidade relativa situa-se na faixa entre 40% e 80%, formam-se pontes de água microscópicas por capilaridade entre as partículas de poeira e o vidro. Após o nascer do sol e subsequente evaporação da água, sais minerais solúveis cristalizam-se, cimentando a sujeira na superfície. A remoção de tal camada torna-se inviável por meio de métodos puramente a seco (como sopro de ar ou escovação seca simples), exigindo o uso controlado de água como solvente mecânico aliado ao atrito de um rodo.

2.3 Gestão Hídrica

Um desafio frequente na higienização por aspersão é o consumo de água, elemento que pode impactar negativamente a sustentabilidade ecológica e econômica do projeto. Autores como Cavalcante et al. [?] propõem a implementação de captação de água pluvial conjugada a filtros físicos de sedimentação e filtragem de partículas grossas e finas no reservatório do próprio sistema fotovoltaico. Tal abordagem reduz o consumo líquido de água potável da rede de distribuição a níveis próximos de zero, viabilizando o sistema para regiões semiáridas ou remotas.

3 Metodologia e Arquitetura do ASCM

O protótipo do sistema ASCM foi desenvolvido utilizando componentes comerciais de prateleira (COTS - *Commercial Off-The-Shelf*) visando manter a replicabilidade e o baixo custo de fabricação. A arquitetura divide-se nas seções de Hardware, Software de Supervisão e Estratégia de Controle.

3.1 Especificação e Arquitetura de Hardware

O hardware eletrônico está centrado no microcontrolador Arduino Uno R3. A pinagem completa e o barramento do protótipo estão estruturados conforme detalhado no Guia de Hardware [?]. As conexões principais consistem em:

- **Aquisição de Potência Elétrica (Sensores INA219):** Dois módulos INA219 integrados via barramento de comunicação I^2C realizam a medição bidirecional de corrente e tensão. O sensor principal (endereço original 0x40) monitora o painel limpo pelo sistema. O segundo sensor (endereço 0x41, configurado via ponte de solda no pino de endereço A0) monitora o painel de referência, que permanecerá exposto ao acúmulo de sujeira natural. Ambas as saídas dos painéis são aplicadas sobre resistores de carga de 33 Ω e potência mínima de 1.5W para simular o consumo constante de carga.

- **Sensoriamento de Condições Ambientais:** Um sensor analógico de luz (resistor dependente de luz - LDR) associado a um divisor de tensão de 10 k Ω é lido pela porta analógica A0 para estimar a irradiância luminosa relativa. A medição térmica da superfície do painel é realizada por meio de um termopar LM35 montado na face traseira do painel, lido pela porta analógica A1.
- **Atuadores Eletromecânicos:** O rodo mecânico é movido linearmente por um motor de corrente contínua (DC) acoplado a uma redução mecânica. O acionamento da velocidade do motor é feito via sinal PWM pelo pino 11, e o sentido de movimentação é comandado pelos pinos digitais 9 e 10 de um driver Ponte H L298N. Chaves fim de curso do tipo *micro-switch* estão instaladas no início (pino digital 2, *Home*) e fim (pino digital 3, *End*) do trilho de deslizamento.
- **Subsistema Hidráulico:** Consiste em uma mini-bomba d'água submersível de 5V controlada via driver L298N (pino PWM 6 para fluxo e pinos digitais 7 e 8 para sentido/ativação) ligada a bicos aspersores instalados no topo do painel principal para nebulizar o fluido na superfície do vidro.

A alimentação de energia da ponte H é provida de forma externa por uma fonte de alimentação CC de 5V dedicada para motores e bomba, compartilhando a mesma referência de terra (GND) com o microcontrolador Arduino. O diagrama de conexões elétricas e esquemático do protótipo eletrônico de montagem está ilustrado na Figura 3.

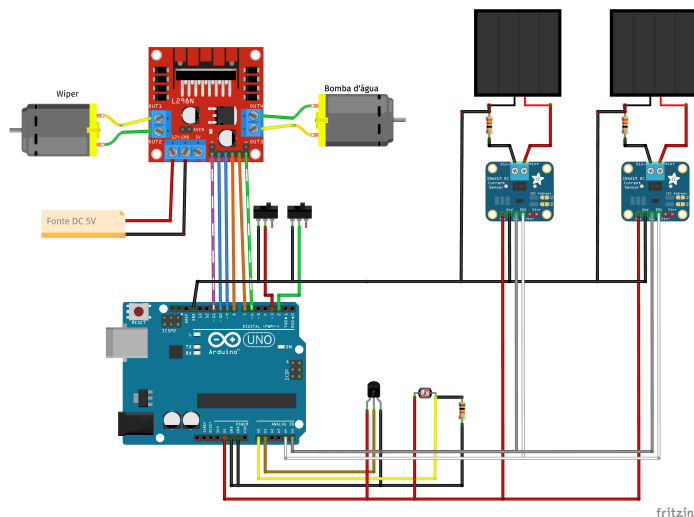


Figura 3: Diagrama de conexões elétricas e esquemático de montagem física dos componentes eletrônicos do ASCM.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Design Mecânico e Modelagem 3D

O design estrutural e o mecanismo de movimentação linear do ASCM foram totalmente modelados utilizando o software de CAD tridimensional Autodesk Inventor, visando a prototipagem rápida através da fabricação por manufatura aditiva (impressão 3D por deposição de material fundido - FDM). O design mecânico compreende a modelagem dos seguintes componentes principais:

- **Mecanismo de Transmissão por Pinhão e Cremalheira (Gear and Rack):** Para evitar deslizamentos mecânicos comuns em transmissões por polia e correia sob condições de umidade e exposição direta a respingos de água, o sistema adota um mecanismo de pinhão e cremalheira. A cremalheira (*Gear-Rack*) é fixada ao longo do trilho de deslizamento, e o pinhão (*Gear* acoplado ao eixo do motor DC) engrena diretamente na cremalheira para guiar a translação suave do rodo.
- **Suporte do Rodo (Wiper Support):** Peça personalizada que aloja o motor de tração com redução e fixa a haste do rodo de silicone contra a superfície do vidro do painel principal, garantindo uma pressão de contato uniforme para a varredura da poeira.
- **Suporte de Aspersão (Sprinkler Support):** Fixadores posicionados no topo do painel que sustentam a tubulação hidráulica e os bicos aspersores orientados em ângulo que maximiza a área de cobertura da lâmina d'água na superfície.
- **Suportes dos Painéis (Panel Support):** Peças de interface que prendem os módulos fotovoltaicos de forma rígida à estrutura de suporte principal.

A modelagem em CAD de todas as peças foi exportada em formato STL para fabricação por manufatura aditiva. Para a confecção do protótipo físico de teste, utilizou-se filamento de PLA (Ácido Polilático) pela facilidade de prototipagem rápida e baixo custo, embora materiais como PETG ou ABS possam ser aplicados em versões finais expostas a intempéries contínuas caso o equipamento de impressão ofereça suporte a tais polímeros. A vista explodida da montagem, evidenciando o encaixe entre a cremalheira linear, o pinhão e o suporte do rodo motorizado, está ilustrada na Figura 4.

3.3 Arquitetura do Software e Comunicação

Ao contrário de abordagens convencionais com firmware C/C++ estático compilado no Arduino, o ASCM adota a arquitetura **Telemetry** [?]. O Arduino Uno executa o sketch padrão *Telemetry4Arduino*, operando puramente como um dispositivo escravo de entrada e saída (servidor de I/O) que se comunica via porta serial com um computador hospedeiro.

Toda a lógica de controle complexa, o tratamento matemático e os logs são implementados na linguagem Python no computador servidor:

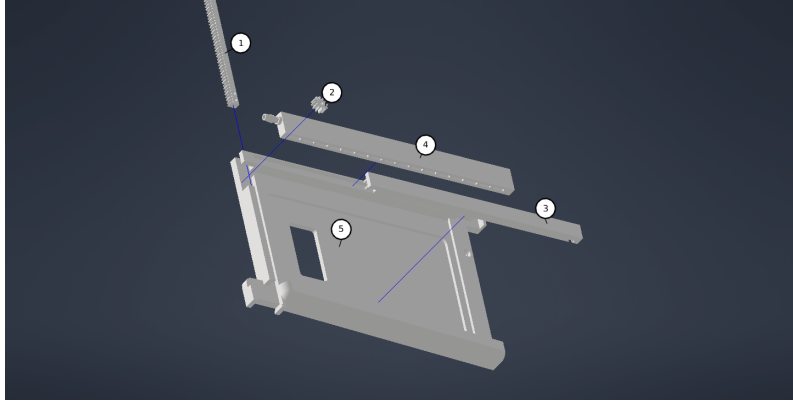


Figura 4: Vista explodida da montagem do mecanismo de translação do ASCM: (1) Cremalheira (*Gear-Rack*); (2) Pinhão (*Gear*); (3) Suporte do Rodo (*Wiper Support*); (4) Suporte de Aspersão (*Sprinkler*); (5) Suporte dos Painéis (*Panel Support*).

Fonte: Elaborado pelos autores.

1. **Backend (FastAPI):** Desenvolve o controle centralizado de eventos e automatiza o laço periódico. Ele atualiza leituras analógicas e digitais usando callbacks rápidos implementados no Telemetrix, e interroga os sensores I^2C de potência INA219. O laço síncrono também interage com uma API de meteorologia online para coletar a temperatura ambiente local e checar a incidência de chuvas no momento. Os logs de telemetria e eventos são exportados periodicamente para arquivos CSV estruturados.
2. **Frontend (Streamlit):** Provê uma interface web simplificada para o monitoramento instantâneo do sistema. O dashboard apresenta de forma intuitiva as grandezas elétricas de geração (tensão, corrente, potência), a temperatura da superfície e a diferença percentual de rendimento devido ao *soiling*, além de permitir comandos manuais de emergência (parada total, ativação forçada de bomba ou motor).

3.4 Estratégia do Laço de Controle Automatizado

A estratégia de automação funciona em ciclo contínuo em segundo plano e adota dois gatilhos paralelos e complementares:

1. **Algoritmo de Resfriamento Térmico:** A temperatura da superfície do painel fotovoltaico (T_{painel}) é medida pelo termopar LM35 e comparada com a temperatura ambiente real (T_{amb}) retornada pelo serviço de meteorologia. O resfriamento é disparado se:

$$T_{\text{painel}} > T_{\text{amb}} + \Delta T_{\text{lim}} \quad (1)$$

onde ΔT_{lim} é o diferencial limite definido no sistema (padrão de 5°C). A bomba de água é acionada em modo de fluxo alto por um período programado até que a temperatura do painel se estabilize abaixo do limiar.

2. **Algoritmo de Higienização de Sujeira:** A potência gerada pelo painel principal (P_{main}) e pelo painel de referência dirty (P_{ref}) são calculadas pelos respectivos sensores de potência INA219. A perda percentual por *soiling* ($\Delta\eta$) é dada por:

$$\Delta\eta = \left(\frac{P_{ref} - P_{main}}{P_{ref}} \right) \times 100\% \quad (2)$$

Se $\Delta\eta > \eta_{lim}$ (onde η_{lim} é o limiar de sujeira tolerado, tipicamente 10%) e a API de clima indicar que não há precipitação de chuva em andamento, o backend FastAPI invoca a tarefa assíncrona de ciclo de limpeza completo:

- Ativação da bomba d'água em fluxo baixo para molhar a poeira e amolecer o *hard scale* por 2 segundos.
- Deslocamento do rodo mecânico na direção progressiva (*forward*) com velocidade controlada via PWM até atingir a chave fim de curso final (*limit_end*).
- Breve pausa de 1 segundo e subsequente reversão do motor na direção contrária (*backward*) até pressionar a chave fim de curso inicial (*limit_home*).
- Desligamento do motor e da bomba hidráulica, retornando o sistema ao monitoramento em malha fechada.

A lógica de funcionamento integrada de controle periódico, monitoramento de limites e acionamentos automáticos baseados nas decisões térmicas e de sujeira é apresentada no fluxograma de controle da Figura 5.



Figura 5: Fluxograma do laço de controle de automação e de tomada de decisão do sistema ASCM.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 Resultados Preliminares e Metodologia de Ensaios

Esta seção descreve a validação inicial do software de controle e detalha a metodologia projetada para os futuros ensaios empíricos com o protótipo físico completo montado.

4.1 Validação do Loop de Automação de Software

Durante as simulações do software de controle, as rotinas de callback do Telemetry integradas à biblioteca FastAPI demonstraram latência inferior a 15 ms para detecção das chaves fim de curso, garantindo uma parada de emergência segura para os

motores de movimentação linear do rodo. As leituras em barramento compartilhado dos sensores INA219 a frequências de amostragem de 1 Hz mostraram-se estáveis, com flutuações de corrente e tensão inferiores a 1,2%, adequadas para o cálculo preciso do rendimento diferencial.

4.2 Metodologia para Ensaio Físico e Acúmulo de Poeira (*Soiling*)

Com a montagem do protótipo físico completo em andamento, será conduzido um ensaio experimental com o objetivo de levantar a curva de diminuição da eficiência energética devido ao acúmulo de sujeira. Este ensaio de campo, de longo prazo (30 dias) e sujeira natural, representa a validação definitiva do sistema em condições reais de operação, e é complementar ao ensaio de curto prazo em ambiente controlado com luz artificial e sujeira induzida, conduzido como validação preliminar do laço de automação. O procedimento do ensaio seguirá as seguintes etapas:

1. Ambos os painéis (principal e referência) serão instalados externamente em suporte ajustável, expostos sob as mesmas condições de inclinação, orientação geográfica e sombreamento.
2. No dia inicial ($t = 0$), ambos os painéis serão limpos manualmente com água deionizada para garantir calibração inicial idêntica ($P_{main} \approx P_{ref}$).
3. O painel de referência será mantido sob exposição ao acúmulo natural de poeira local por um período contínuo de 30 dias, sem passar por nenhum ciclo de limpeza automática.
4. O painel principal passará pela automação do ASCM, disparando ciclos de limpeza sempre que a diferença de potência ultrapassar o limiar programado ($\eta_{lim} = 10\%$).
5. Os parâmetros de geração (tensão, corrente, potência de pico e energia diária acumulada) serão registrados minuto a minuto para ambos os painéis. A irradiância local relativa será monitorada via LDR.

4.3 Placeholder para Resultados Experimentais Futuros

A Tabela 1 apresenta o modelo estrutural de dados que será preenchido para documentar a atenuação de eficiência e avaliar os ganhos trazidos pelo acionamento periódico do sistema ASCM.

4.4 Ensaio de Arrefecimento e Ganho de Potência por Resfriamento

Além do ensaio de sujidade, o termopar LM35 em conjunto com a bomba aspersora possibilitará a realização do ensaio térmico. Sob irradiância solar máxima no período do meio-dia (onde o painel atinge temperaturas elevadas superiores a 50°C),

Tabela 1: Estrutura de dados para o ensaio de degradação por *soiling* (a ser preenchida após ensaio).

Dia	Luminosidade (LDR)	Potência Principal (P_{main})	Potência Ref. (P_{ref})	Perda I
0	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	
5	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A
10	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A
15	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A
20	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A
25	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A
30	—	[A ser inserido]	[A ser inserido]	[A

o resfriamento evaporativo será acionado. Será mapeada a curva de queda de temperatura vs o ganho de potência instantânea resultante. Os resultados esperados, embasados na literatura, preveem uma redução térmica estável de 5°C a 10°C na temperatura de operação das células, correspondendo a uma recuperação linear de potência entre 2.5% e 6.0% no instante de resfriamento.

5 Conclusão e Próximos Passos

O protótipo do ASCM projetado demonstrou-se viável sob o aspecto de desenvolvimento de software e integração de hardware de baixo custo, orçando um custo total de montagem inferior ao de soluções industriais. O uso do protocolo Telemetry permitiu a criação de um laço de automação flexível e centralizado no computador hospedeiro via FastAPI e Streamlit.

Os próximos passos deste trabalho consistem no término do acoplamento mecânico estrutural do rodo impresso em 3D no painel solar físico e no início imediato dos ensaios de degradação por sujidade de 30 dias e testes térmicos. Espera-se com esses testes validar a eficácia prática da aspersão com raspagem mecânica na remoção de poeira consolidada (*hard scale*) e no ganho líquido anual de geração elétrica do sistema.